2023级研究生《矩阵论》试题 (120分钟)

一、 $(13' = 5' + 5' + 3')$ 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix},$$

(i). 计算 $A \otimes B$; (ii). 求 $A \otimes B$的特征值; (iii). 求 $\det(A \otimes B)$.

三、 $(12' = 6' + 6')$ 设

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad x_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

(i). 求 e^{At};

(ii). 求方程组

$$\begin{cases} x'(t) = Ax(t) + b, \\ x(0) = x_0 \end{cases}$$

的解.

三、 $(14')$ 求下面矩阵 A 的 QR 分解:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 3 & 2 \\ -1 & 4 & 1 \end{pmatrix},$$

四、 $(4 \times 5')$ 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 1 \\ -2 & 4 & -2 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

(i). 求矩阵 A 的满秩分解;

(ii). 求 A 的广义逆矩阵 A^+;

(iii). 求线性方程组 $Ax = b$的通解;

(iv). 求该方程组的极小范数解。

五、 $(14' = 6' + 8')$ 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \\ 0 & -4 & 1 \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad f(x) = \|Ax - b\|_2^2,$$

(i). 求 $\frac{df}{dx}$;

(ii). 当 $x =?$ 时, $f(x)$ 取最小值, 并求 $f(x)$ 的最小值.

六、 $(14' = 4' + 4' + 6')$ 设

$$A = \begin{pmatrix} -2 & a & a \\ 0 & 2 & 0 \\ b & a & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix},$$

且A相似于B.

(i). 求 a, b; (ii). 求 A的Jordan 标准型;

(iii). 求可逆矩阵 P使 $P^{-1}AP = B$.

七、 $(13' = 5' + 5' + 3')$ 设$\sum_{k=1}^{n-1} |a_k| < 1$,

$$A = \begin{pmatrix} 1 - i & a_1 & \dots & a_{n-1} \\ a_1 & 2 - i & \dots & a_{n-1} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_1 & a_2 & \dots & n - i \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{n \times n},$$

其中$i^2 = -1$, $\|\cdot\|$是 $\mathbb{C}^{n\times n}$上的矩阵范数, $\rho(A)$ 是 A 的谱半径.

(i). 证明 A的任一特征值 λ满足: $\mathrm{Re}(\lambda) \neq 0$;

(ii). 证明 $|A| \neq 0$;

(iii). 对于任一正整数 m, 证明 $\rho(A) \leq \|A^m\|^{1/m}$.